

CONTRÔLE CONTINU — INFORMATIQUE 1

STI 1021 · Année académique 2024-2025

A • General knowledge

/ 7 pts

- 1) Give all the steps for an algorithm. (1pt)
- 2) a) Define Sub-Program. (0.5pt) b) Give the interest of using a Sub-Program. (0.5pt)
- 3) What's the aim of Complexity of an algorithm? (1pt)
- 4) On désire calculer la fonction $S_n = \text{somme}(k = 1 \text{ à } n) \text{ de } 1/k$. Dire avec illustration quels sont les problèmes à résoudre pour l'écriture d'un tel algorithme. (2pts)
- 5) Donner un exemple pour montrer que l'addition et la multiplication ne sont pas associatives en informatique. (1+1 = 2pts)

B • Algorithmes¹

/ 13.25 pts

- 1) Considérons les algorithmes ci-dessous :
 - a) Quel sera le contenu des variables a, b et éventuellement c après leur exécution ? (0.75 pt)

```
// algo 1.1
2 var a, b, c : entier
3 debut
4   a ← 1
5   b ← a + 2
6   c ← b - 3
7 fin
```

```
// algo 1.2
2 var a, b : entier
3 debut
4   a ← 1
5   b ← a + 2
6   a ← 3
7 fin
```

```
// algo 1.3
2 var a, b : entier
3 debut
4   a ← 2
5   b ← a + 2
6   a ← a + 2
7   b ← a - 2
8 fin
```

- 2) Écrire une fonction qui prend un tableau d'entiers en paramètre et détermine le plus grand élément de celui-ci. (2pts)
- 3) On désire écrire la fonction qui calcule $\cos(x)$, où x est supposé être un réel inférieur ou égal à $\pi/4$ en valeur absolue. Pour cela, on choisit de passer par le développement limité de cosinus au voisinage de 0. (10.5 pts)
 - i. Écrire la formule de ce développement limité. (0.5 pt)
 - ii. Donner une majoration de l'erreur si on s'arrête à l'ordre n. (1pt)
 - iii. En déduire n_0 , valeur de n si on veut avoir $\cos(x)$ à 10^{-8} près en erreur relative. (0.5 pt)
 - iv. Donner une condition de stabilité de ce calcul (non accroissement incontrôlé des erreurs) et montrer que pour x dans l'intervalle choisi, la condition est vérifiée. (0.5 pt)
 - v. Proposer le principe d'un algorithme qui calcule ce développement limité sans écrire les fonctions puissance et factorielle. (1 pt)
 - vi. Si vous devez écrire d'abord et utiliser les fonctions puissance et factorielle, et développer à l'ordre n, quelle sera la complexité de votre algorithme ? Quel danger y a-t-il à écrire une telle fonction factorielle si n peut être grand ? (2 pts)
 - vii. Écrire l'algorithme qui calcule $\cos(x)$ dans l'intervalle considéré à 10^{-8} près (noter que le niveau de complexité sera évalué, et que l'idéal est un $O(1)$). (3 pts)
 - viii. Pour x réel quelconque, proposer une transformation permettant d'avoir un y compris entre $-\pi$ et π , tel que $\cos(x) = \cos(y)$. (1 pt)
 - ix. En utilisant la relation $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, proposer un algorithme permettant de calculer $\cos(x)$ pour x réel quelconque. (1 pt)

¹ **Rappel** : si vous proposez un algorithme sans en donner au préalable le principe, la complexité, ou sans y joindre un tableau de test (dry running), vous avez d'office Zéro à la question.